

Clasa 9E · S8

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Exerciții de citire a șublerului. Simulatorul digital + Compararea șublerului cu micrometrul. Erori de măsurare

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 29–33)

p. 7–8 Manual (ed. elev) – S8 · 3.1 Mijloace de măsurat lungimi: șublerul (sursa: p. 32–33)

p. 9–10 Manual (ed. elev) – S8 · 3.1 Mijloace de măsurat lungimi: micrometrul (sursa: p. 34–35)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8**3.1 Mijloace de măsurat lungimi: șublerul + 3.1 Mijloace de măsurat lungimi: micrometrul****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3. Mijloace de măsurat și verificat
Tema	3.1 Mijloace de măsurat lungimi: șublerul + 3.1 Mijloace de măsurat lungimi: micrometrul
Săptămâna / data	S8 · 02 – 06.11.2026
Programul orelor	T: luni 02.11.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 02.11.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 02.11.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă (teme comasate)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 32

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.3. Mijloace pentru măsurarea și verificarea dimensiunilor geometrice (șublere, micrometre, echere, rigle de control)
Abilități	2.2.6. Alegerea mijloacelor de măsurat și verificat în funcție de mărimea de măsurat 2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat și verificat lungimi, unghiuri, suprafețe 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Măsurarea. Șublerul + Micrometrul”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: șubler 1/10: 10 diviziuni pe 9 mm;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: citire = mm întregi (riglă) + nr. diviziunii care coincide × precizia;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Exerciții de citire a șublerului. Simulatorul digital + Compararea șublerului cu micrometrul. Erori de măsurare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: am citit corect cel puțin 8 din 10 imagini.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Măsurarea pieselor cu șublerul. Fișa de măsurători + Măsurarea diametrelor cu micrometrul. Sortarea pieselor pe dimensiuni”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maistrul remăsoară 3 dimensiuni alese la întâmplare; abaterea admisă față de valorile tale: $\pm 0,1$ mm.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 32 figurile din manual: Citirea șublerului (a) și a micrometrului (b) materiale / SDV: fișa cu 10 imagini de șubler; calculator cu acces la simulatorul C.N.D.I.P.T. (etraining.ro) sau la platforma labmet.ro; șubler real; șubler 0,1 (sau 0,05) și micrometru 0–25

Componentă	Descriere
	mm; sârme, burghie, bolțuri de diametre diferite; fișa de lucru; șubler 0–150 mm (0,1 sau 0,05); piese: bucșă, bolț cu umăr, placă cu găuri; cârpă; micrometru 0–25 mm tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Măsurarea. Șublerul + Micrometrul · manual p. 32

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți construcția și citirea șublerului; la laborator exersezi citirea pe desene și în simulatorul digital; în atelier măsoară piese reale.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematică	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – A măsura înseamnă a compara o mărime cu unitatea ei de măsură. A verifica înseamnă a stabili dacă o dimensiune sau o formă se încadrează în limitele prescrise, fără a-i afla valoarea exactă (de exemplu cu un echer sau un calibru). Mijloacele de măsurat și v... – Șublerul este cel mai folosit instrument de măsurat lungimi în atelier. Părți: rigla gradată în milimetri, cu ciocul fix; cursorul cu ciocul mobil și cu vernierul (scara auxiliară); ciocurile pentru interior; tija de adâncime; șurubul de blocare. – Principiul vernierului (precizie 0,1 mm): 10 diviziuni ale vernierului au împreună 9 mm, deci fiecare diviziune are 0,9 mm – cu 0,1 mm mai puțin decât o diviziune a riglei. Există și șublere cu precizia de 0,05 mm (20 de diviziuni) și 0,02 mm (50 de diviziuni)... – Citirea: (1) numărul întreg de milimetri se citește pe riglă, în stânga reperului „0” al vernierului; (2) se caută diviziunea vernierului care se află exact în prelungirea unei diviziuni a riglei; (3) numărul acestei diviziuni se înmulțește cu precizia și s... – Citirea: (1) numărul întreg de milimetri se citește pe riglă, în stânga reperului „0” al vernierului; (2) se caută diviziunea vernierului care se află exact în prelungirea unei diviziuni a riglei; (3) numărul acestei diviziuni se înmulțește cu precizia și s...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Șubler 1/10: 10 diviziuni pe 9 mm. – Citire = mm întregi (riglă) + nr. diviziunii care coincide × precizia. – Verifică zero-ul înainte de măsurare. – Pas 0,5 mm, 50 de diviziuni → 0,01 mm. – Se strânge numai cu clichetul.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Domenii de 25 mm.			
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce dimensiuni poți măsura cu un șubler? – Citește: zero-ul vernierului după 37 mm, coincide diviziunea 6 (șubler 1/10). – De ce trebuie privit perpendicular pe scară?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 32); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Exerciții de citire a șublerului. Simulatorul digital + Compararea șublerului cu micrometrul. Erori de măsurare · manual p. 32

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Citești corect șublerul de 0,1 și 0,05 mm, pe planșe și în simulatorul digital. Măsoară aceleași piese cu șublerul și cu micrometrul, compari rezultatele și identifici sursele de eroare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: fișa cu 10 imagini de șubler, calculator cu acces la simulatorul C.N.D.I.P.T. (etraining.ro) sau la platforma labmet.ro, șubler real, șubler 0,1 (sau 0,05) și micrometru 0–25 mm, sârme, burghie, bolțuri de diametre diferite.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Citește cele 10 imagini de pe fișă; scrie rezultatul cu o zecimală (sau două, la 0,05). 2) În simulator, rezolvă 10 exerciții de citire; notează scorul. 3) Cu șublerul real, măsoară: lățimea unei platbande, diametrul interior al unei bușe, adâncimea unei găuri înfundate. 4) Compară rezultatele cu ale colegului de bancă (interevaluare). 5) Verifică zero-ul la ambele instrumente; notează eventuala abatere de la zero. 6) Măsoară 5 piese cu fiecare instrument; notează rezultatele în tabel. 7) Calculează diferența dintre cele două măsurători pentru fiecare piesă. 8) Discutați în grup: de unde provin diferențele? (precizia instrumentului, forța de măsurare, poziția instrumentului, citirea, temperatura).	Sarcina: Fișa de citiri completată + scorul din simulator (minimum 8/10). Sarcina: Completează tabelul și scrie trei reguli prin care reduci erorile de măsurare. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Am citit corect cel puțin 8 din 10 imagini. ☐ Am măsurat exterior, interior și adâncime. ☐ Diferențele față de colegul meu sunt de cel mult o diviziune. ☐ Diferențele sunt de ordinul zecimilor de milimetru. ☐ Am identificat corect cauzele.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Măsurarea pieselor cu șublerul. Fișa de măsurători + Măsurarea diametrelor cu micrometrul. Sortarea pieselor pe dimensiuni · manual p. 32 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Măsoară dimensiunile a trei piese din atelier și completezi o fișă de măsurători. Măsoară precis diametrele unor piese și le sortezi după o toleranță dată. – NSSM: Șublerul nu se folosește pe piese în mișcare sau calde. – NSSM: Nu se folosește ciocul ca ac de trasat. – NSSM: Micrometrul se așază pe banc pe o cârpă, nu între scule.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: șubler 0–150 mm (0,1 sau 0,05), piese: bucsă, bolț cu umăr, placă cu găuri, cârpă, micrometru 0–25 mm, lot de 20 de bolțuri (sau știfturi) Ø8 cu diametre ușor diferite.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Curăță piesele și șublerul; verifică zero-ul. 2) Schițează fiecare piesă cu mâna liberă (vezi Modulul I – schița după model). 3) Măsoară fiecare dimensiune de două ori; notează media pe schiță. 4) Pentru bolț, măsoară diametrul în trei secțiuni și în două direcții perpendiculare; calculează diferența maximă (ovalitatea). 5) Primești toleranța de sortare: Ø8 –0,02 / –0,05 mm (dimensiunea bună este între 7,95 și 7,98 mm). 6) Măsoară fiecare bolț la mijlocul lungimii; notează valoarea. 7) Sortează în trei cutii: „bun”, „prea mare – se poate prelucra”, „prea mic – rebut”. 8) Calculează ce procent din lot este bun.	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul remăsoară 3 dimensiuni alese la întâmplare; abaterea admisă față de valorile tale: ±0,1 mm. ☐ Maistrul verifică 5 piese din cutia „bun”; niciuna nu trebuie să fie în afara toleranței.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 32): Șubler 1/10: 10 diviziuni pe 9 / Citire = mm întregi (riglă) + nr. diviziunii care coincide ×
B – consolidare	1) Ce dimensiuni poți măsura cu un șubler? 2) Citește: zero-ul vernierului după 37 mm, coincide diviziunea 6 (șubler 1/10). 3) De ce trebuie privit perpendicular pe scară?

Nivel	Sarcini
A – performanță	De ce micrometrul este mai precis decât șublerul? Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de citiri completată + scorul din simulator (minimum 8/10).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 32) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3. Mijloace de măsurat și verificat

S8 · 3.1 Mijloace de măsurat lungimi: șublerul

Firul săptămânii: La teorie înveți construcția și citirea șublerului; la laborator exersezi citirea pe desene și în simulatorul digital; în atelier măsoară piese reale.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Măsurarea. Șublerul

Rezultate ale învățării: C 2.1.3. · A 2.2.6., 2.2.7. · At 2.3.3.

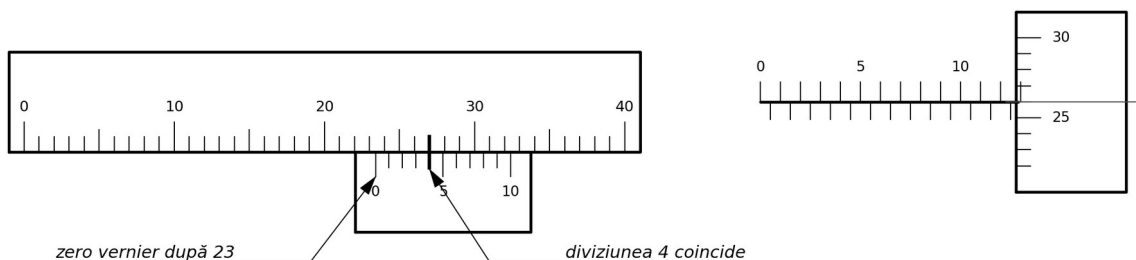
A măsura înseamnă a compara o mărime cu unitatea ei de măsură. **A verifica** înseamnă a stabili dacă o dimensiune sau o formă se încadrează în limitele prescrise, fără a-i afla valoarea exactă (de exemplu cu un echer sau un calibru). Mijloacele de măsurat și verificat se aleg după mărimea de măsurat (lungime, unghi, formă) și după precizia cerută de desen.

Șublerul este cel mai folosit instrument de măsurat lungimi în atelier. Părți: **rigla gradată** în milimetri, cu **ciocul fix**; **cursorul** cu **ciocul mobil** și cu **vernierul** (scara auxiliară); **ciocurile pentru interior**; **tija de adâncime**; **șurubul de blocare**.

Principiul vernierului (precizie 0,1 mm): 10 diviziuni ale vernierului au împreună 9 mm, deci fiecare diviziune are 0,9 mm – cu 0,1 mm mai puțin decât o diviziune a riglei. Există și șublere cu precizia de 0,05 mm (20 de diviziuni) și 0,02 mm (50 de diviziuni), precum și șublere cu afișaj digital sau cu cadran.

Citirea: (1) numărul întreg de milimetri se citește pe riglă, în stânga reperului „0” al vernierului; (2) se caută diviziunea vernierului care se află exact în prelungirea unei diviziuni a riglei; (3) numărul acestei diviziuni se înmulțește cu precizia și se adună la milimetrii întregi.

Reguli de măsurare: suprafețele se curăță; se verifică zero-ul (ciocurile închise – reperele „0” coincid); ciocurile se așază perpendicular pe dimensiune, fără apăsare mare; citirea se face privind perpendicular pe scară; măsurarea se repetă de cel puțin două ori.



a) șubler 1/10: citire = $23 + 4 \times 0,1 = 23,4$ mm

b) micrometru: $12,5$ (bucșă) + $0,26$ (tambur) = $12,76$ mm

Fig. 8. Citirea șublerului (a) și a micrometrului (b)

Reține

- Șubler 1/10: 10 diviziuni pe 9 mm.
- Citire = mm întregi (riglă) + nr. diviziunii care coincide $\times$ precizia.
- Verifică zero-ul înainte de măsurare.

Întrebări

1. Ce dimensiuni poți măsura cu un șubler?
2. Citește: zero-ul vernierului după 37 mm, coincide diviziunea 6 (șubler 1/10).
3. De ce trebuie privit perpendicular pe scară?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Exerciții de citire a șublerului. Simulatorul digital

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7., 2.2.40.

Scopul lucrării: Citești corect șublerul de 0,1 și 0,05 mm, pe planșe și în simulatorul digital.

Materiale și instrumente

- fișa cu 10 imagini de șubler
- calculator cu acces la simulatorul C.N.D.I.P.T. (etraining.ro) sau la platforma labmet.ro
- șubler real

Desfășurarea lucrării

1. Citește cele 10 imagini de pe fișă; scrie rezultatul cu o zecimală (sau două, la 0,05).
2. În simulator, rezolvă 10 exerciții de citire; notează scorul.
3. Cu șublerul real, măsoară: lățimea unei platbande, diametrul interior al unei bușe, adâncimea unei găuri înfundate.
4. Compară rezultatele cu ale colegului de bancă (interevaluare).

Sarcina de lucru

Fișa de citiri completată + scorul din simulator (minimum 8/10).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Am citit corect cel puțin 8 din 10 imagini.
- ☐ Am măsurat exterior, interior și adâncime.
- ☐ Diferențele față de colegul meu sunt de cel mult o diviziune.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Măsurarea pieselor cu șublerul. Fișa de măsurători

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7. · At 2.3.3., 2.3.4.

Scopul lucrării: Măsoară dimensiunile a trei piese din atelier și completezi o fișă de măsurători.

SDV-uri, materiale, utilaje

- șubler 0–150 mm (0,1 sau 0,05)
- piese: bușă, bolț cu umăr, placă cu găuri
- cârpă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Șublerul nu se folosește pe piese în mișcare sau calde.
- ⚠ Nu se folosește ciocul ca ac de trasat.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță piesele și șublerul; verifică zero-ul.
2. Schițează fiecare piesă cu mâna liberă (vezi Modulul I – schița după model).
3. Măsoară fiecare dimensiune de două ori; notează media pe schiță.
4. Pentru bolț, măsoară diametrul în trei secțiuni și în două direcții perpendiculare; calculează diferența maximă (ovalitatea).

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul remăsoară 3 dimensiuni alese la întâmplare; abaterea admisă față de valorile tale: $\pm 0,1$ mm.

S8 · 3.1 Mijloace de măsurat lungimi: micrometrul

Firul săptămânii: La teorie înveți principiul și citirea micrometrului; la laborator compari șublerul cu micrometrul; în atelier măsoară diametre precise și sortezi piese.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Micrometrul

Rezultate ale învățării: C 2.1.3. · A 2.2.6., 2.2.7.

Micrometrul măsoară cu precizia de **0,01 mm**. Se bazează pe mecanismul **șurub–piuliță**: șurubul micrometric are pasul de **0,5 mm**, iar tamburul, solidar cu șurubul, are **50 de diviziuni**. O rotație completă deplasează tija cu 0,5 mm; o diviziune a tamburului corespunde deci la $0,5 : 50 = 0,01 \text{ mm}$.

Părți: **potcoava** (corpul), **nicovala** (fixă), **tija** (mobilă), **bucșa gradată** (cu diviziuni de 1 mm deasupra liniei și de 0,5 mm dedesubt), **tamburul**, **clichetul** (limitează forța de măsurare), **dispozitivul de blocare**.

Micrometrele se fac pe domenii de câte 25 mm: 0–25, 25–50, 50–75 mm etc. Pentru interior se folosesc micrometre de interior; pentru adâncimi – micrometre de adâncime.

Citirea: (1) pe bucșă se citesc milimetrii și, dacă este vizibilă, jumătatea de milimetru; (2) pe tambur se citește diviziunea aflată în dreptul liniei longitudinale a bucșei și se înmulțește cu 0,01; (3) se adună. Exemplu: $12,5 + 26 \times 0,01 = 12,76 \text{ mm}$.

Reguli: se verifică zero-ul (la 0–25 mm, cu suprafețele de măsurare în contact); se strânge **numai cu clichetul**, până se aud 2–3 clicuri; piesa se măsoară la temperatura camerei; micrometrul se ține de potcoavă (căldura mâinii dilată metalul).

Reține

- Pas 0,5 mm, 50 de diviziuni → 0,01 mm.
- Se strânge numai cu clichetul.
- Domenii de 25 mm.

Întrebări

1. De ce micrometrul este mai precis decât șublerul?
2. Citește: pe bucșă 8,5 mm vizibil, pe tambur 17.
3. La ce folosește clichetul?

[LT] LABORATOR

TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

Compararea șublerului cu micrometrul. Erori de măsurare

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7., 2.2.41. · At 2.3.2.

Scopul lucrării: Măsoară aceleași piese cu șublerul și cu micrometrul, compari rezultatele și identifici sursele de eroare.

Materiale și instrumente

- șubler 0,1 (sau 0,05) și micrometru 0–25 mm
- sârme, burghie, bolțuri de diametre diferite
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Verifică zero-ul la ambele instrumente; notează eventuala abatere de la zero.
2. Măsoară 5 piese cu fiecare instrument; notează rezultatele în tabel.
3. Calculează diferența dintre cele două măsurători pentru fiecare piesă.

4. Discutați în grup: de unde provin diferențele? (precizia instrumentului, forța de măsurare, poziția instrumentului, citirea, temperatura).

Piesa	Șubler (mm)	Micrometru (mm)	Diferența (mm)	Cauza probabilă
1				
2				
3				
4				
5				

Sarcina de lucru

Completează tabelul și scrie trei reguli prin care reduci erorile de măsurare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diferențele sunt de ordinul zecimilor de milimetru.
- ☐ Am identificat corect cauzele.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Măsurarea diametrelor cu micrometrul. Sortarea pieselor pe dimensiuni

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7. · At 2.3.3.

Scopul lucrării: Măsoară precis diametrele unor piese și le sortezi după o toleranță dată.

SDV-uri, materiale, utilaje

- micrometru 0–25 mm
- lot de 20 de bolțuri (sau știfturi) Ø8 cu diametre ușor diferite
- cutii pentru sortare

Securitate și sănătate în muncă

 Micrometrul se așază pe banc pe o cârpă, nu între scule.

Desfășurarea lucrării

1. Primești toleranța de sortare: Ø8 –0,02 / –0,05 mm (dimensiunea bună este între 7,95 și 7,98 mm).
2. Măsoară fiecare bolț la mijlocul lungimii; notează valoarea.
3. Sortează în trei cutii: „bun”, „prea mare – se poate prelucra”, „prea mic – rebut”.
4. Calculează ce procent din lot este bun.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică 5 piese din cutia „bun”; niciuna nu trebuie să fie în afara toleranței.

S9 · 3.2–3.3 Mijloace de verificat unghiuri și suprafețe: echiere, rigle de control

Firul săptămânii: La teorie înveți echierele și riglele de control și metoda fantei de lumină; la laborator verifici epruvete; în atelier controlezi piese reale și completezi fișa de control.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Echiere și rigle de control

Rezultate ale învățării: C 2.1.3. · A 2.2.6., 2.2.7.